

轮 趣 科 技

对直线倒立摆起摆和稳摆的控制研究

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明:

版本	日期	内容说明
V1.0	2022/07/07	第一次发布

网址: www.wheeltec.net

目 录

1. 数学模型	3
1.1 直线倒立摆模型	3
1.2 直流电动机模型	5
1.3 状态空间表达式	6
2. LQR 控制器	8
2.1 概述	8
2.2 应用	10
3. 能量控制器	13
4. 参考文献	15

1. 数学模型

倒立摆系统是一个复杂的高阶次、多变量、非线性、强耦合、自然不稳定的系统。直线倒立摆是一种典型的倒立摆装置（实物图如图 1-1 所示）。在数学模型的建立这一部分，本文基于牛顿力学对直线倒立摆进行动力学分析，求解系统的状态空间表达式。

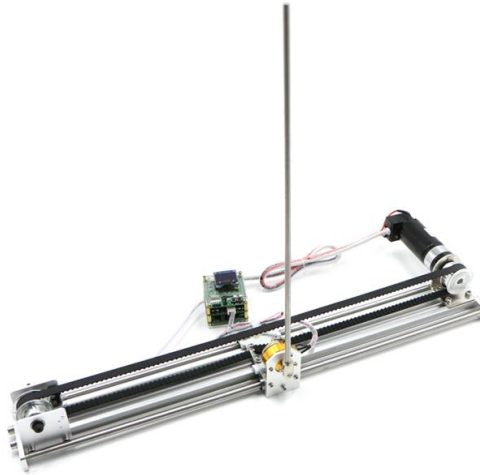


图 1-1 直线倒立摆的实物图

1.1 直线倒立摆模型

为了易于分析，不妨对直线倒立摆模型进行简化。在忽略空气阻力和滑块沿滑轨滑动时产生的摩擦力的情况下，可以将倒立摆视为由小车和摆杆所组成的系统。简化后的模型如图 1-2 所示。

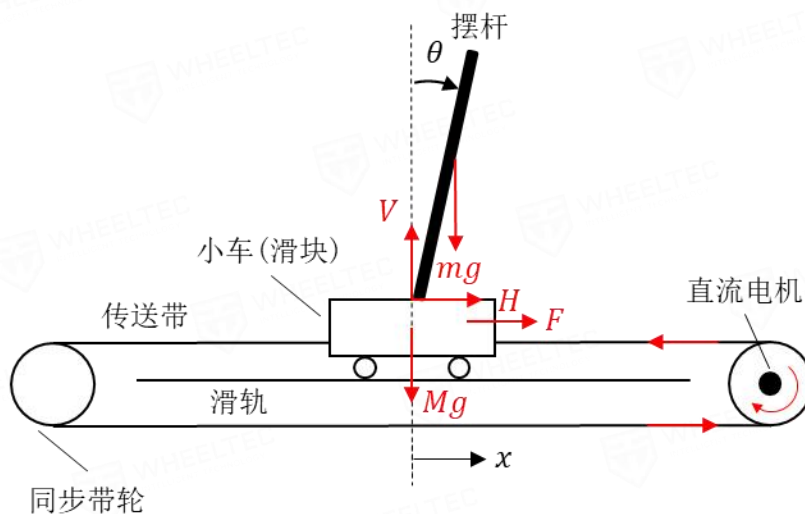


图 1-2 直线倒立摆模型

对摆杆

由刚体定轴转动定律可得

$$J\ddot{\theta} = Vl \sin \theta - Hl \cos \theta \quad (1)$$

由牛顿第二定律可得

$$V - mg = m \frac{d^2(l \cos \theta)}{dt^2} \quad (2)$$

$$H = m \frac{d^2(x + l \sin \theta)}{dt^2} \quad (3)$$

由牛顿第三定律可知，滑块会受到一个摆杆的反作用力，其水平分力的大小也为 H 。那么，对滑块，由牛顿第二定律可得

$$F - H = M \frac{d^2x}{dt^2} \quad (4)$$

式中

x 滑块的位移(m)

m 摆杆的质量(kg)

θ 摆杆的倾角(rad)

l 摆杆质心到转轴的距离(m)

F 滑块受到传送带作用力的大小(N)

V 摆杆受到滑块作用力的竖直分力的大小(N)

H 摆杆受到滑块作用力的水平分力的大小(N)

J 摆杆绕质心转动时的转动惯量($\text{kg} \cdot \text{m}^2$)

联立式(1)(2)(3)(4)可得

$$\begin{cases} (m + M)\ddot{x} + ml\ddot{\theta} \cos \theta - ml\dot{\theta}^2 \sin \theta - F = 0 \\ (J + ml^2)\ddot{\theta} + ml\ddot{x} \cos \theta - mgl \sin \theta = 0 \end{cases} \quad (5)$$

因为该方程组中含有非线性项，因此，要进行线性化。考虑到摆杆的倾角比较小（通常情况下， $-10^\circ \leq \theta \leq 10^\circ$ ），则可以认为

$$\begin{cases} \cos \theta = 1 \\ \sin \theta = \theta \\ \dot{\theta}^2 = 0 \end{cases}$$

故方程组(5)变为

$$\begin{cases} (m + M)\ddot{x} + ml\ddot{\theta} = F \\ ml\ddot{x} + (J + ml^2)\ddot{\theta} = mgl\theta \end{cases} \quad (6)$$

整理之后，变为

$$\begin{cases} \ddot{x} = -\frac{m^2 gl^2}{(m+M)J + mMl^2} \theta + \frac{J + ml^2}{(m+M)J + mMl^2} F \\ \ddot{\theta} = \frac{(m+M)mgl}{(m+M)J + mMl^2} \theta - \frac{ml}{(m+M)J + mMl^2} F \end{cases} \quad (7)$$

1.2 直流电动机模型

考虑到实际的输入量是电机的电枢电压，因此，在此引入直流电机模型，直流电机的示意图如下图所示。

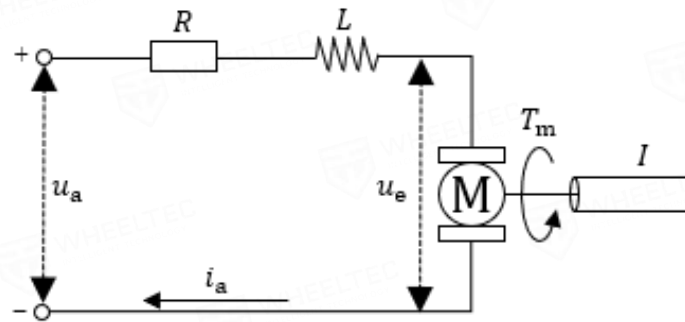


图 1-3 直流电动机模型

为了简化模型，忽略电枢电感以及粘性阻尼的影响，其动态方程可以由下列方程组描述^[1]

$$\begin{cases} u_a = i_a R + u_e \\ u_e = K_e \omega_m \\ T_m = K_m i_a \end{cases} \quad (8)$$

式中

T_m 电机的电磁转矩(N·m)

ω_m 转子转速(rad/s)

u_a 电枢电压(V)

u_e 电枢反电动势(V)

i_a 电枢电流(A)

R 电枢电阻(Ω)

K_e 反电动势系数(V·s/rad)

K_m 电磁转矩系数(N·m/A)

由上述方程组可得直流电机的输出转矩与转速和电枢电压的关系式为

$$T_m = -\frac{K_m K_e}{R} \omega_m + \frac{K_m}{R} u_a \quad (9)$$

另一方面，视传送带不可伸缩以及忽略电机轴承的摩擦阻力矩，则电机轴上的阻转矩即为负载阻转矩（如图 2 所示），有^[2]

$$T_d = Fr \quad (10)$$

式中

r 同步带轮的半径(m)

F 传送带受到滑块反作用力的大小(N)

T_d 电机轴上的阻转矩(N·m)

对同步带轮由刚体定轴转动定律可得

$$T_m - T_d = I \frac{d\omega_m}{dt} \quad (11)$$

式中

T_m 电机的电磁转矩(N·m)

T_d 电机轴上的阻转矩(N·m)

I 同步带轮绕电机轴转动时的转动惯量(kg·m²)

ω_m 转子转速(rad/s)

联立式(9)(10)(11)可得

$$-\frac{K_m K_e}{R} \omega_m + \frac{K_m}{R} u_a - Fr = I \frac{d\omega_m}{dt} \quad (12)$$

1.3 状态空间表达式

以上建立了直线倒立摆系统各部分的模型，在此基础上还需要建立它们的联系才能得出系统整体的数学模型。

在传送带不可伸缩的情况下，同步带轮转过的角度与滑块的位移呈正比，即

$$\dot{x} = \omega_m r \quad (13)$$

进一步的，有

$$\ddot{x} = \dot{\omega}_m r \quad (14)$$

联立式(7)(12)(13)(14)，记 $Q_{eq} = mJ + (J + ml^2)(M + I/r^2)$ ，可得

$$\begin{cases} \ddot{x} = -\frac{K_e K_m (J + ml^2)}{Q_{eq} R r^2} \dot{x} - \frac{m^2 l^2 g}{Q_{eq}} \theta + \frac{K_m (J + ml^2)}{Q_{eq} R r} u_a \\ \ddot{\theta} = \frac{ml K_e K_m}{Q_{eq} R r^2} \dot{x} + \frac{mgl \left(M + m + \frac{I}{r^2} \right)}{Q_{eq}} \theta - \frac{ml K_m}{Q_{eq} R r} u_a \end{cases} \quad (15)$$

则系统的状态方程为

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & A_{22} & A_{23} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & A_{42} & A_{43} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ B_{21} \\ 0 \\ B_{41} \end{pmatrix} u_a \quad (16)$$

式中

$$A_{22} = -\frac{K_e K_m (J + ml^2)}{Q_{eq} R r^2}$$

$$A_{23} = -\frac{m^2 l^2 g}{Q_{eq}}$$

$$A_{42} = \frac{ml K_e K_m}{Q_{eq} R r^2}$$

$$A_{43} = \frac{mgl \left(M + m + \frac{I}{r^2} \right)}{Q_{eq}}$$

$$B_{21} = \frac{K_m (J + ml^2)}{Q_{eq} R r}$$

$$B_{41} = -\frac{ml K_m}{Q_{eq} R r}$$

状态变量 $(x \quad \dot{x} \quad \theta \quad \dot{\theta})$ 分别表示滑块的位移和速度以及摆杆的倾角和倾角角速度。另一方面，系统的输出方程为

$$y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} \quad (17)$$

式(16)和(17)即为系统的状态空间表达式。

2. LQR 控制器

2.1 概述

LQR(Linear Quadratic Regulator), 即线性二次型调节器。LQR 可得到状态线性反馈的最优控制规律, 易于构成闭环最优控制。LQR 最优控制利用廉价成本可以使原系统达到较好的性能指标且易于实现, 是现代控制理论中发展较为成熟的一部分。下面对其原理做一个简单的概述后将其应用于直线倒立摆的稳摆过程中。

设连续线性时不变系统 (假设系统完全能控) 的状态空间表达式为

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \quad (18)$$

在现代控制理论中, 最基本的控制系统就是全状态反馈控制系统 (系统框图如图 2-1 所示), 其目标是设计一个状态反馈控制器 $u = -Kx$ 来控制系统的表现。

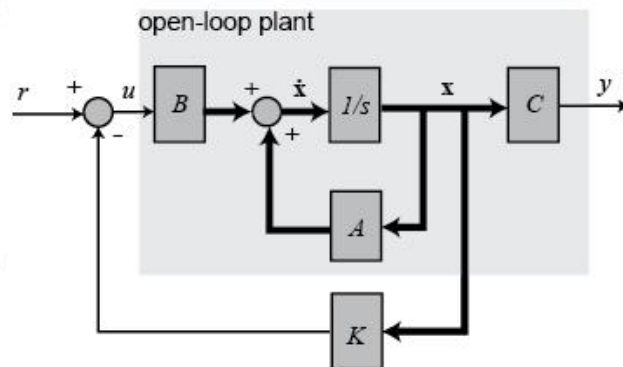


图 2-1 全状态反馈控制系统

现在的问题是这样的 K 不是唯一的, 那么, 怎么样的 K 才是最优的呢? 在引入代价函数之前, 先来看这样的问题 (来自于 MATLAB 官方教程): 假设你在寻找从家里到公司的最佳方式, 并且有多种交通方式可以选择, 你可以开车、骑自行车、坐公交车以及租直升飞机。那么, 哪种交通方式是你最佳的选择? 这个问题本身没有答案, 因为我们不知道什么是“最佳”。假设现在只考虑时间成本和金钱成本, 将 4 种交通方式的信息填入如下的表格。

表 2-1

Transportation	Time / min	Money / \$
Car	20	45

Bike	75	0
Bus	30	12
Helicopter	4	2578

可以看到，如果时间成本是我们最关注的，那么显然租直升飞机是最佳的选择。反之，如果我们更关注金钱成本，那么骑自行车将是最佳的选择。当然，在现实生活中，人们往往会追求两者的平衡。比如：今天你有个早会，你理所当然会关注时间成本，但另一方面，你也没有足够富裕，因此也要关注金钱成本。这样的话，如何进行选择呢？这里有个简单的量化评估方法，可以建立这样一个评价函数 $J = Q \cdot \text{Time} + R \cdot \text{Money}$ ，根据个人的需要设置不同的权重。如果权重设置如表 2-2 所示，那么，最优选择为开车去上班。如果权重设置如表 2-3 所示，那么，最优选择为坐公交车去上班。

表 2-2

Transportation	Q	Time / min	R	Money / \$	J(Cost)
Car	10	20	1	45	245
Bike	10	75	1	0	750
Bus	10	30	1	12	312
Helicopter	10	4	1	2578	2618

表 2-3

Transportation	Q	Time / min	R	Money / \$	J(Cost)
Car	5	20	5	45	325
Bike	5	75	5	0	375
Bus	5	30	5	12	210
Helicopter	5	4	5	2578	12910

类似的，对于控制系统，我们引入代价函数(Quadratic Cost Function)

$$J = \int_0^{+\infty} [x^T(t)Qx(t) + u^T(t)Ru(t)] dt \quad (19)$$

式中， Q 为半正定的状态加权矩阵， R 为正定的控制加权矩阵。在工程实际中， Q 和 R 是对称矩阵且常取对角阵。 Q 中对角线上的元素 q_i 表示对相应误差分量 x_i （最终的目标是让每一个状态变量的值都变为 0，所以每一个状态变量的值又称为误差值）的重视程度，越被重视的误差分量，希望它越快的变小，相应地，其权重系数就取得越大。类似的， R 中对角线上的元素 r_i 表示对相应输入分量 u_i 的限制，让其不要太大。LQR 控制器的设计思路就是设计一个状态反馈控制器 $u = -Kx$ ，使得代价函数最小 $\min J$ ，从而达到利用廉价成本使原系统达到较好的

性能指标的目的。至于状态反馈矩阵 K 怎么计算，这里只给出相应结论：

$$K = R^{-1}B^TP \quad (20)$$

其中， P 是 **Riccati** 方程 $A^TP + PA + Q - PBR^{-1}B^TP = 0$ 的解。

类似的，对于离散线性时不变系统（假设系统完全能控），设其状态方程为

$$X(k+1) = AX(k) + BU(k) \quad (21)$$

二次型性能指标为

$$J = \sum_{k=0}^{+\infty} [X^T(k)QX(k) + U^T(k)RU(k)] \quad (22)$$

式中， Q 为对称正定的常数阵或对称半正定的常数阵， R 为对称正定的常数阵。

现在的问题是设计一个状态反馈控制器 $U(k) = -LX(k)$ ，使得 J 最小。和上面一样，这里只给出相应结论：

$$L = (R + B^TPB)^{-1}B^TPA \quad (23)$$

其中， P 是 **Riccati** 方程 $Q - P + A^TPA - A^TPB(R + B^TPB)^{-1}B^TPA = 0$ 的解。

2.2 应用

有了上述对 LQR 控制器定性的说明后，接下来以直线倒立摆的稳摆过程为实例说明 LQR 控制器的设计。

由直线倒立摆的动力学模型可知，系统的状态方程为

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & A_{22} & A_{23} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & A_{42} & A_{43} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ B_{21} \\ 0 \\ B_{41} \end{pmatrix} u_a \quad (16)$$

系统的输出方程为

$$y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} \quad (17)$$

式中

$$A_{22} = -\frac{K_e K_m (J + ml^2)}{Q_{eq} R r^2}$$

$$A_{23} = -\frac{m^2 l^2 g}{Q_{eq}}$$

$$A_{42} = \frac{ml K_e K_m}{Q_{eq} R r^2}$$

$$A_{43} = \frac{mgl \left(M + m + \frac{I}{r^2} \right)}{Q_{eq}}$$

$$B_{21} = \frac{K_m(J + ml^2)}{Q_{eq}Rr}$$

$$B_{41} = -\frac{mlK_m}{Q_{eq}Rr}$$

其中

$$Q_{eq} = mJ + (J + ml^2)(M + I/r^2)$$

通常情况下，我们并不会手算状态反馈矩阵，而是借用 MATLAB 的相关函数进行计算，相关程序如下所示：

```

clc
m = 0.0923;           % 摆杆的质量
M = 0.1945;           % 滑块的质量
l = 0.1950;           % 摆杆质心到转轴的距离
J = 0.0029;           % 摆杆绕质心转动时的转动惯量
g = 9.8;              % 重力加速度
R = 3.75;             % 电枢电阻
r = 0.018;            % 同步带轮的半径
K_m = 0.183;          % 电磁转矩系数
K_e = 0.232;          % 反电动势系数
I = 7.083e-06;        % 同步带轮绕电机轴转动时的转动惯量
Q_eq = m*J + (J+m*l^2)*(M+l/r^2);
A_22 = -(K_m*K_e*(J+m*l^2))/(Q_eq*R*r^2);
A_23 = -(m^2*l^2*g)/Q_eq;
A_42 = (m*l*K_m*K_e)/(Q_eq*R*r^2);
A_43 = (m*g*l*(M+m+l/r^2))/Q_eq;
B_21 = (K_m*(J+m*l^2))/(Q_eq*R*r);
B_41 = -(m*l*K_m)/(Q_eq*R*r);
A = [0 1 0 0; 0 A_22 A_23 0; 0 0 0 1; 0 A_42 A_43 0];
B = [0; B_21; 0; B_41];
C = [1 0 0 0; 0 0 1 0];
D = [0 0]';
Ts = 0.02;            % 采样间隔
t = 0:Ts:6;
u = zeros(size(t));
[G, H] = c2d(A, B, Ts); % 将连续系统变为离散系统
x0 = [0; 0; 0.1745; 0]; % 设定系统的初始状态
Tc = ctrb(G, H);
if (rank(Tc)==4)
    fprintf('此系统是可控的! \n');
    Q = [12000 0 0 0; 0 0 0 0; 0 0 2000 0; 0 0 0 0]; % Q 矩阵
    R = 1; % R 矩阵
    K = dlqr(G, H, Q, R);
    G2 = G-H*K;
    y = dlsim(G2, H, C, D, u, x0);
  
```

```

subplot(2,1,1)
plot(t,y(:,1),'b','LineWidth',1.5);
xlabel('Time(s)');
ylabel('Displacement(m)');
grid on
subplot(2,1,2)
plot(t,y(:,2),'b','LineWidth',1.5);
xlabel('Time(s)');
ylabel('Angle(rad)');
grid on
end

```

end

运行后的结果如下所示:

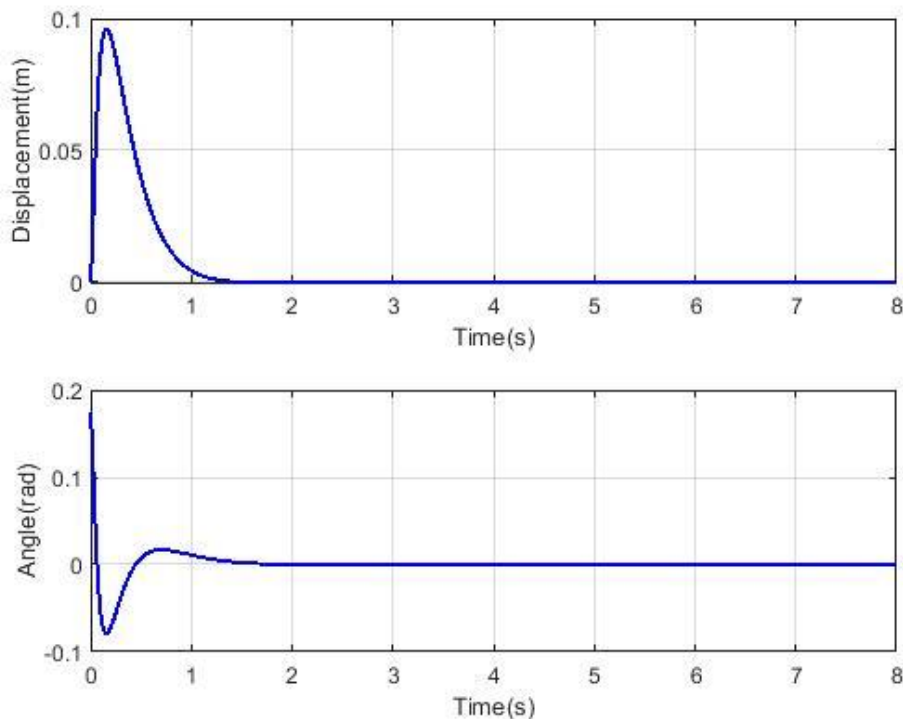


图 2-2 离散时间系统 LQR 仿真结果

对应的 C 语言代码如下所示:

```

//状态反馈系数
float k1 = -89.2509, k2 = -61.5194, k3 = -127.1996, k4 = -23.1623;
...
//稳摆
u = -(k1 * (x+x_target) + k2 * x_dot + k3 * theta + k4 * theta_dot);
...

```

3. 能量控制器

要实现倒立摆自动起摆，能量控制算法是一个很好的方法，因为它控制的是摆杆的能量，即对摆杆做功使其获得能够到达平衡位置的能量。

由上述直线倒立摆模型（式(5)）可知

$$(J + ml^2)\ddot{\theta} + ml\ddot{x} \cos \theta - mgl \sin \theta = 0 \quad (24)$$

设摆杆在平衡位置时 $E_0 = 0$ ，在运动过程中，倒立摆的能量（动能+势能）为

$$E = \frac{1}{2}(J + ml^2)\dot{\theta}^2 + mgl(\cos \theta - 1) \quad (25)$$

构造李雅普诺夫函数(Lyapunov Function)如下^[3]

$$V = \frac{1}{2}(E - E_0)^2 \quad (26)$$

若要系统稳定，则要求 $dV/dt < 0$ 。其中

$$\frac{dV}{dt} = (E - E_0)[(J + ml^2)\dot{\theta}\ddot{\theta} - mgl\dot{\theta} \sin \theta] \quad (27)$$

联立式(18)(21)消去 $\ddot{\theta}$ 可得

$$\frac{dV}{dt} = -ml\dot{x}\dot{\theta} \cos \theta (E - E_0) \quad (28)$$

令 $\dot{x} = k(E - E_0)\dot{\theta} \cos \theta$ ， $k > 0$ 则

$$\frac{dV}{dt} = -mlk[(E - E_0)\dot{\theta} \cos \theta]^2 \quad (29)$$

由于摆杆不可能保持在 $\dot{\theta} = 0$ 和 $\cos \theta = 0$ 这个状态，所以满足 $dV/dt < 0$ ，即以上控制律会使得摆杆的能量趋向于 E_0 。当我们只关注 $\dot{x}$ 的方向的时候，则控制率变为

$$\dot{x} = k \text{Sign}((E - E_0)\dot{\theta} \cos \theta), \quad k > 0 \quad (30)$$

其中

$$\text{Sign}(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \quad (31)$$

为了简化控制过程，不妨只在摆杆处于水平面以下时加以控制，另一方面，考虑到对称性，令 $\theta = \pi - \varphi$ ，则控制律变为 $\dot{x} = k \text{Sign}((E - E_0)\dot{\varphi})$ 。当 k 不太大

的时候, 可以认为 E 逼近 E_0 的这个过程比较平缓, 也就是说可以保证 $E - E_0 \leq 0$, 此时控制率简化为

$$\ddot{x} = -k\text{Sign}(\dot{\varphi}), k > 0 \quad (32)$$

即要求当摆杆处于水平面以下的时候, 滑块的加速度方向与摆杆的摆动方向相反。

倒立摆的起摆控制如图 3-1 所示。由于在负载一定的情况下, 直流电动机的电压越高, 速度越快, 而单位时间内速度的变化量就是加速度, 另一方面, 我们只关注 $\dot{x}$ 的方向是否为使摆杆的能量增加的方向, 故上述控制率可以简化为

$$u = -k\varphi, k > 0 \quad (33)$$

下面用表 3-1 来说明这个过程。

表 3-1

φ	$\varphi_0 > 0, \varphi_1 > 0$	$\varphi_2 > 0, \varphi_3 > 0$	$\varphi_4 < 0, \varphi_5 < 0$	$\varphi_6 < 0, \varphi_7 < 0$
	$\varphi_0 \rightarrow \varphi_1$	$\varphi_2 \rightarrow \varphi_3$	$\varphi_4 \rightarrow \varphi_5$	$\varphi_6 \rightarrow \varphi_7$
$\dot{\varphi}$	> 0	< 0	< 0	> 0
u	$-k\varphi_0 \rightarrow -k\varphi_1$	$-k\varphi_2 \rightarrow -k\varphi_3$	$-k\varphi_4 \rightarrow -k\varphi_5$	$-k\varphi_6 \rightarrow -k\varphi_7$
$\dot{x}$	反向加速	反向减速	正向加速	正向减速
$\ddot{x}$	< 0	> 0	> 0	< 0
状态	II	IV	I	III

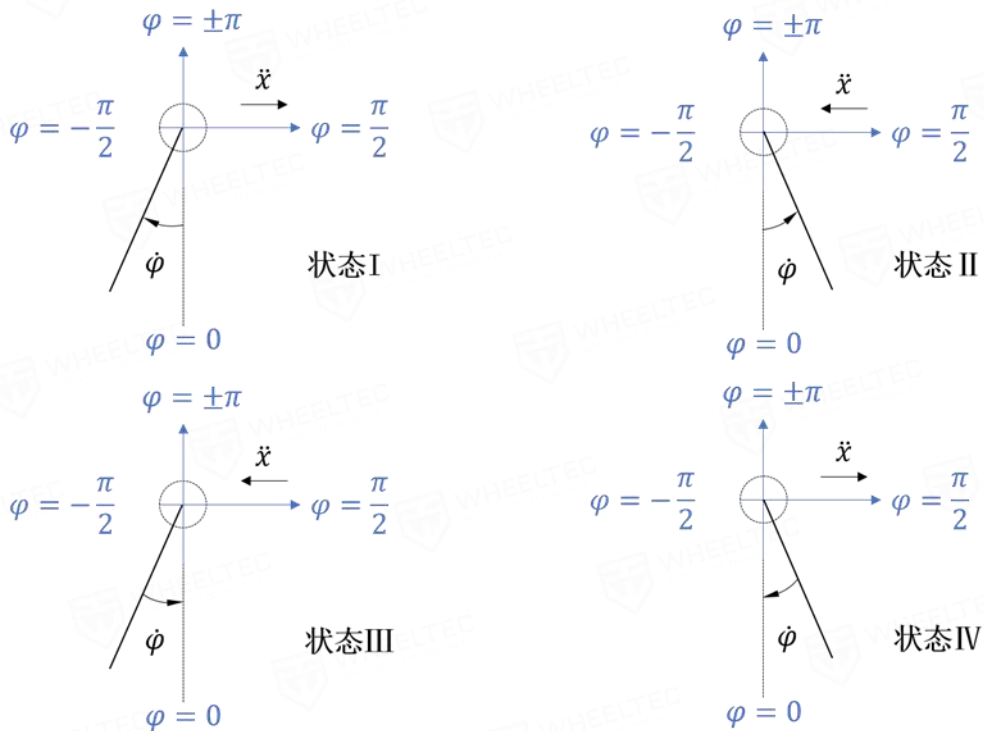


图 3-1 倒立摆的起摆控制

4. 参考文献

- [1] 袁泽睿, 两轮自平衡机器人控制算法的研究[D]. 哈尔滨工业大学工学硕士学位论文, 2006.
- [2] 冀敏, 蒋平. 定滑轮中的力学原理[J]. 物理与工程, 2016(3):3.
- [3] 潘笑, 肖书书, 张俊等. 倒立摆摆起的能量控制算法研究及仿真[J]. 微计算机信息, 2008, 24(31):3.